ПЗ №6. Изучение технического задания на разработку информационного ресурса

Цель и задачи занятия

Основная цель: закрепить понимание структуры и содержания технического задания (ТЗ) через анализ реального документа и выявление в нём сильных и слабых мест.

Задачи:

- повторить структуру ТЗ по ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ 19.201-78;
- научиться читать ТЗ и определять, какие разделы в нём присутствуют, а какие отсутствуют;
- освоить чек-лист анализа качества ТЗ;
- научиться формулировать конкретные рекомендации по доработке ТЗ;
- отработать навык переформулирования размытых требований в измеримые.

Теоретический минимум

1. Что такое ТЗ и зачем оно нужно

Техническое задание — основной документ, определяющий требования и порядок создания информационной системы, в соответствии с которым проводится разработка и приёмка. ТЗ защищает обе стороны: разработчик понимает, **что** делать, заказчик — **что** получит.

Без ТЗ проект рискует превратиться в бесконечные правки и превышение бюджета.

2. Структура ТЗ по ГОСТ

Для веб-проектов чаще всего ориентируются на два стандарта.

ГОСТ 34.602-2020 (для автоматизированных систем) рекомендует разделы:

- общие сведения;
- назначение системы и цели её создания;
- характеристика объекта автоматизации;
- требования к системе;

- состав и содержание работ;
- порядок контроля и приёмки.

ГОСТ 19.201-78 (для программных изделий) устанавливает разделы:

- введение;
- основания для разработки;
- назначение разработки;
- требования к программе или программному изделию;
- требования к программной документации;
- технико-экономические показатели;
- стадии и этапы разработки;
- порядок контроля и приёмки.

На практике для веб-ресурса ТЗ может быть **гибридным**: часть разделов берётся из одного стандарта, часть — из другого. Важнее не формальное соответствие, а **наличие ключевых блоков**:

- цели,
- пользователи,
- функциональные требования,
- нефункциональные требования,
- интеграции,
- критерии приёмки.

3. Что проверять в ТЗ: типичные ошибки

Даже опытные команды допускают одни и те же ошибки. Вот основные:

Ошибка	Пример плохой формулировки	Как должно быть
Слишком общие формулировки	«Система должна быть удобной»	«Пользователь выполняет основную задачу не более чем за 3 клика»
Нет измеримых целей	«Улучшить сайт»	«Увеличить конверсию оформления заказа на 15% за 3 месяца»
Не описаны пользователи и сценарии	«Сделать личный кабинет»	«Клиент: просмотр истории заказов, повтор заказа. Администратор: управление статусами»

Ошибка	Пример плохой формулировки	Как должно быть
Пропущены нефункциональные требования	Только функции	Указать нагрузку, скорость, безопасность, браузеры, доступность
Недооценка интеграций	«Интеграция с 1С»	«Обмен товарами и остатками по протоколу X, частота — раз в 15 минут, формат — XML»
Нет критериев приёмки	«Форма должна работать»	«При отправке пустой формы появляется сообщение об ошибке, форма не отправляется»
Смешение требований и решений	«Сделать на React»	«Интерфейс должен поддерживать динамическое обновление без перезагрузки страницы»
«Сделайте как у них»	Ссылка на конкурента	Конкретное описание требуемого поведения

4. Чек-лист анализа ТЗ

Для анализа документа используйте следующие вопросы:

1. **Цели и бизнес-контекст:** есть ли измеримые цели? Понятно, зачем создаётся ресурс?
2. **Пользователи и роли:** описаны ли группы пользователей? Их потребности и ограничения?
3. **Функциональные требования:** перечислены ли конкретные функции? Можно ли их проверить?
4. **Нефункциональные требования:** указаны ли нагрузка, скорость, безопасность, совместимость?
5. **Интеграции:** описаны ли внешние системы, форматы и регламенты обмена?
6. **Критерии приёмки:** можно ли по ТЗ однозначно определить, что работа принята?
7. **Границы проекта:** понятно ли, что **входит**, а что **не входит** в работу?
8. **Оформление и структура:** разделы логичны? Нет ли противоречий?

Материалы и оборудование

- ПК с текстовым редактором.

- **Раздаточный материал:** вариант ТЗ для анализа и чек-лист.

Задание

Занятие состоит из **двух частей**.

Часть 1. Анализ готового ТЗ (основная).
Получите вариант ТЗ. Проанализируйте его по чек-листу. Найдите:

- сильные стороны документа;
- отсутствующие или слабые разделы;
- конкретные ошибки и размытые формулировки.

Заполните **таблицу анализа** и сформулируйте **рекомендации по доработке**.

Часть 2. Переработка фрагмента ТЗ.
Выберите **три самые проблемные формулировки** из анализируемого ТЗ и перепишите их так, чтобы они стали конкретными, измеримыми и проверяемыми.

Ход работы

Шаг 1. Знакомство с ТЗ

Прочитайте выданный вариант ТЗ. Отметьте:

- что вам понятно сразу;
- что вызывает вопросы;
- какие разделы кажутся наиболее и наименее проработанными.

Шаг 2. Заполнение чек-листа анализа

Пройдите по чек-листу и для каждого пункта оцените:

- **«Есть»** — раздел присутствует и проработан;
- **«Частично»** — раздел есть, но содержит размытые формулировки или неполон;
- **«Нет»** — раздел отсутствует.

Для каждой оценки **приведите цитату из ТЗ** (или укажите на её отсутствие) и **обоснуйте**.

Шаг 3. Формулировка рекомендаций

На основе анализа составьте список рекомендаций. Каждая рекомендация должна быть:

- конкретной (что именно добавить или изменить);
- обоснованной (почему это важно для проекта);
- выполнимой (что должен сделать автор ТЗ).

Пример рекомендации: «Добавить раздел “Нефункциональные требования”. В текущем ТЗ указано только “сайт должен быстро работать”, что не позволяет проверить выполнение. Необходимо указать: время загрузки страницы — не более 2 секунд, одновременная нагрузка — не менее 1000 пользователей, поддержка браузеров — Chrome, Firefox, Safari последних двух версий».

Шаг 4. Переработка трёх формулировок

Выберите три самые проблемные формулировки и перепишите их. Оформите в виде таблицы:

Было (цитата из ТЗ)	Проблема	Стало (переформулировка)

Чек-лист анализа ТЗ

№	Критерий анализа	Оценка (Есть / Частично / Нет)	Цитата из ТЗ / комментарий	Рекомендация
1	Цели и бизнес-контекст			
2	Пользователи и роли			
3	Функциональные требования			
4	Нефункциональные требования			
5	Интеграции			
6	Критерии приёмки			
7	Границы проекта			
8	Структура и оформление			

Варианты ТЗ для анализа

Вариант А. ТЗ на разработку сайта кофейни

1. Общие сведения. Заказчик — кофейня «Утро». Исполнитель — студент-разработчик. Сроки — 1 месяц.

2. Назначение. Сайт нужен, чтобы «привлекать больше клиентов и выглядеть современно».

3. Требования к сайту. Сайт должен быть красивым, удобным и современным. Должна быть главная страница, меню, контакты. Ещё нужна форма обратной связи. Сайт должен хорошо работать на телефонах. Администратор должен иметь возможность менять тексты и фотографии.

4. Требования к дизайну. Дизайн должен нравиться владельцу кофейни. Цвета — как в логотипе. «Сделайте стильно».

5. Порядок приёмки. Заказчик смотрит сайт и говорит, нравится или нет.

6. Дополнительно. «Хочется, чтобы сайт был в топе Google».

Вариант Б. ТЗ на разработку портала для онлайн-курсов

1. Общие сведения. Заказчик — центр дополнительного образования. Цель — «создать современную платформу для онлайн-обучения». Сроки — 3 месяца. Бюджет — «обсудим».

2. Пользователи. Студенты и преподаватели.

3. Функциональные требования.

- Регистрация и авторизация пользователей.
- Личный кабинет студента.
- Личный кабинет преподавателя.
- Каталог курсов.
- Возможность записаться на курс.
- Загрузка учебных материалов.
- Тестирование знаний.
- «Интеграция с платёжной системой».

4. Нефункциональные требования. «Система должна быть быстрой, безопасной и надёжной».

5. Требования к дизайну. «Современный дизайн, интуитивно понятный интерфейс».

6. Порядок приёмки. «Приёмка по факту готовности».

7. Дополнительно. «Предусмотреть возможность развития платформы в будущем».

Вариант В. ТЗ на разработку интернет-магазина мебели

1. Общие сведения. Заказчик — мебельная фабрика. Цель — «продавать мебель через интернет». Сроки — 4 месяца.

2. Целевая аудитория. «Люди, которые покупают мебель».

3. Функциональные требования.

- Каталог товаров с категориями.
- Карточка товара.
- Корзина.
- Оформление заказа.
- Личный кабинет.
- «Интеграция с 1С для обмена товарами и заказами».
- «Онлайн-оплата».

4. Нефункциональные требования. «Сайт должен выдерживать нагрузку». «Должен быть удобным для пользователей».

5. Требования к контенту. «Наполнить сайт товарами» (около 5000 позиций).

6. Порядок приёмки. «Заказчик проверяет, что всё работает».

7. Дополнительно. «Хотим, чтобы сайт был лучше, чем у конкурентов».

Контрольные вопросы (для защиты)

1. Зачем нужно ТЗ? Что произойдёт, если его нет?
2. Чем опасны размытые формулировки в ТЗ? Приведите пример из анализируемого документа.
3. Что такое критерии приёмки? Почему без них сложно принять работу?
4. Почему нефункциональные требования так же важны, как функциональные?

5. Как вы понимаете принцип «требование должно быть измеримым»? Приведите пример.